

Transformaciones multivariantes con jacobianos

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123) (XS2330)

Transformaciones multivariantes con jacobianos

La transformación con jacobianos es una generalización del método de transformaciones de una dimensión a n-dimensiones. Aunque en este curso solo se contempla el caso bivariado, las transformaciones se pueden aplicar a $\mathbb{R}^n$ si se cumplen las condiciones.

Método de transformaciones bivariadas

Suponga que X y Y son v.a.c con función de densidad conjunta $f_{X,Y}(x,y)$ y que para toda (x,y) tal que $f_{X,Y}(x,y) > 0$. Además (x,y) toma valores en $I \subset \mathbb{R}^2$. Si

$$u = g(x, y) \text{ y } v = h(x, y)$$

es una transformación uno a uno de (x,y) a (u,v) con inversa entonces

$$x = g^{-1}(u, v) \text{ y } y = h^{-1}(u, v)$$

Método de transformaciones bivariadas

Si $g^{-1}(u, v)$ y $h^{-1}(u, v)$ tienen derivadas parciales con respecto a u y v con determinante jacobiano diferente de cero.

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial v} \\ \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

Entonces la densidad conjunta de U y V , es decir, $f_{U,V}(u, v)$ viene dada por

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(g^{-1}(u, v), h^{-1}(u, v)) \cdot |J(u, v)|$$

Teorema de cambio de variable para n-dimensiones

Sea $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ un vector aleatorio continuo con función de probabilidad conjunta asociada $f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})$ y sea $\mathbf{Y} = g(\mathbf{X})$, donde g es una función invertible de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (aunque el dominio solo tiene que ser $\mathbb{R}^n$, solo ser lo suficientemente grande para contener al soporte de $\mathbf{X}$)

Sea $\mathbf{y} = g(\mathbf{x})$ y suponga que todas las derivadas parciales $\frac{\partial x_i}{\partial y_i}$ existen y son continuas, de tal forma que es posible formar la matriz jacobiana

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{y}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{pmatrix}$$

Teorema de cambio de variable para n-dimensiones

También se debe asumir que el determinante de la matriz jacobiana es diferente de cero. Entonces la función de distribución conjunta de $\mathbf{Y}$ esta dada por

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \cdot \left| \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{y}} \right|$$

o bien

$$f_{\mathbf{UV}}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = f_{\mathbf{XY}}(\mathbf{x} = g^{-1}(u, v), \mathbf{y} = h^{-1}(u, v)) \cdot \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial v} \\ \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial v} \end{array} \right|$$

Ejemplo 1

Si la función de probabilidad conjunta de X_1 y X_2 está dada por

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} e^{-(x_1+x_2)} & \text{si } x_1 > 0, x_2 > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Entonces:

- a) halle la densidad conjunta de Y_1 y Y_2 con $Y_1 = X_1 + X_2$
 $Y_2 = \frac{X_1}{X_1 + X_2}$
- b) La marginal de Y_2

Solución Ejemplo 1 a)

Como $X_1 > 0, X_2 > 0$ entonces $Y_1 = X_1 + X_2 > 0$. En el caso de Y_2 al ser una proporción entonces $0 < Y_2 < 1$.

Ahora, despejamos X_1 y X_2 , en términos de Y_1 y Y_2 .

$$Y_1 \cdot Y_2 = (X_1 + X_2) \cdot \frac{X_1}{X_1 + X_2} \Rightarrow Y_1 \cdot Y_2 = X_1 \Rightarrow X_1 = Y_1 \cdot Y_2$$

$$Y_2 = \frac{X_1}{X_1 + X_2} \Rightarrow X_1 Y_2 + X_2 Y_2 = X_1 \Rightarrow X_2 Y_2 = X_1 - X_1 Y_2$$

$$\Rightarrow X_2 Y_2 = X_1(1 - Y_2) \Rightarrow X_2 = \frac{X_1(1 - Y_2)}{Y_2} \Rightarrow X_2 = \frac{Y_1 Y_2(1 - Y_2)}{Y_2}$$

$$\Rightarrow X_2 = Y_1(1 - Y_2)$$

Solución Ejemplo 1 a) Calculamos el jacobiano

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial[x_1 = g^{-1}(y_1, y_2)]}{\partial y_1} & \frac{\partial[x_1 = g^{-1}(y_1, y_2)]}{\partial y_2} \\ \frac{\partial[x_2 = y_1(1 - y_2)]}{\partial y_1} & \frac{\partial[x_2 = y_1(1 - y_2)]}{\partial y_2} \end{vmatrix}$$

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial(x_1 = y_1, y_2)}{\partial y_1} & \frac{\partial(x_1 = y_1, y_2)}{\partial y_2} \\ \frac{\partial[x_2 = h^{-1}(y_1, y_2)]}{\partial y_1} & \frac{\partial[x_2 = h^{-1}(y_1, y_2)]}{\partial y_2} \end{vmatrix}$$

$$|J| = \begin{vmatrix} y_2 & y_1 \\ 1 - y_2 & -y_1 \end{vmatrix} = |-y_1 y_2 - y_1(1 - y_2)| = |-y_1| = y_1$$

Solución Ejemplo 1 a)

Entonces, según el teorema, la densidad conjunta de y_1, y_2 viene dada por:

$$f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \cdot \left| \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{y}} \right|$$

$$\Rightarrow f_{Y_1 Y_2}(x_1 = y_1 y_2, x_2 = y_1[1 - y_2]) |J|$$

$$\Rightarrow f_{Y_1 Y_2}(Y_1, Y_2) = e^{-[y_1 y_2 + y_1(1 - y_2)]} \cdot |-y_1|$$

$$\Rightarrow f_{Y_1 Y_2}(Y_1, Y_2) = e^{-(y_1 y_2 + y_1 - y_1 y_2)} \cdot |-y_1| = y_1 \cdot e^{-y_1}$$

para $y_1 > 0$, $0 < y_2 < 1$ y cero en otra parte.

Solución Ejemplo 1 b)

Ahora se saca la marginal de y_2

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_0^{\infty} y_1 e^{-y_1} dy_1.$$

Integrando por partes, y recordando que $Y_1 > 0$, se obtiene que:

$$\int_0^{\infty} y_1 e^{-y_1} dy_1 = 1$$

Por lo tanto

$$f_{Y_2}(y_2) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < y_2 < 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Ejemplo 2

Sean Y_1 y Y_2 v.a normales estándar independientes. Si $U_1 = Y_1 + Y_2$ y $U_2 = Y_1 - Y_2$, entonces U_1 y U_2 son combinaciones lineales de v.a **iid**. Además, $U_1 \sim N(\mu = 0 + 0 = 0, \sigma^2 = 1 + 1 = 2)$ y, $U_2 \sim N(\mu = 0, \sigma^2 = 2)$.

¿Cuál es la densidad conjunta de U_1 y U_2 ?

Solución ejemplo 2

$$f_{Y_1}(y_1) = \frac{e^{-y_1^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \text{ con } y_1 \in \mathbb{R}, f_{Y_2}(y_2) = \frac{e^{-y_2^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \text{ con } y_2 \in \mathbb{R}$$

como Y_1 y Y_2 son independientes entonces su función de densidad conjunta esta dada por:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{e^{-y_1^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{-y_2^2/2}}{\sqrt{2\pi}} = \frac{e^{-y_1^2/2 - y_2^2/2}}{2\pi} \text{ con } y_1, y_2 \in \mathbb{R}$$

Entonces $U_1 = Y_1 + Y_2 \Rightarrow U_1 \in \mathbb{R}$ y $U_2 = Y_1 - Y_2 \Rightarrow U_2 \in \mathbb{R}$

Solución ejemplo 2

Las transformaciones propuestas son $u = y_1 + y_2$ y $v = y_1 - y_2$ cuyas inversas son

$$y_1 = \frac{u + v}{2} = g^{-1}(u, v) \text{ y } y_2 = \frac{u - v}{2} = h^{-1}(u, v)$$

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial v} \\ \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial(u + v)/2}{\partial u} & \frac{\partial(u + v)/2}{\partial v} \\ \frac{\partial(u - v)/2}{\partial u} & \frac{\partial(u - v)/2}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Solución ejemplo 2

$$= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = \left| \left(\frac{1}{2} \right) \cdot \left(\frac{-1}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} \right) \cdot \left(\frac{1}{2} \right) \right| = \left| \frac{-1}{2} \right| = \frac{1}{2}$$

Solución ejemplo 2

Entonces la densidad conjunto de U y V es

$$f_{U,V}(u,v) = f_{Y_1,Y_2}\left(y_1 = \frac{u+v}{2}, y_2 = \frac{u-v}{2}\right) \cdot \left|\frac{-1}{2}\right|$$
$$f_{U,V}(u,v) = \frac{e^{-0.5\left(\frac{u+v}{2}\right)^2 - 0.5\left(\frac{u-v}{2}\right)^2}}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \Rightarrow f_{U,V}(u,v) =$$
$$\frac{e^{-0.5[(u+v)/2]^2 - 0.5[(u-v)/2]^2}}{4\pi}$$

Además, $\{(u,v) : -\infty < \frac{u+v}{2} < \infty, -\infty < \frac{u-v}{2} < \infty\} = \{(u,v) : -\infty < u < \infty, -\infty < v < \infty\}$, por tanto $U_1, U_2 \in \mathbb{R}$

Con un poco de álgebra se obtiene que el exponente es

$$-0.5 \left(\frac{u+v}{2} \right)^2 - 0.5 \left(\frac{u-v}{2} \right)^2 = -\frac{1}{4}u^2 - \frac{1}{4}v^2$$

Además

$$4\pi = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2\pi} \text{ Así que}$$

$$f_{U,V}(u,v) = f_{U,V}(u,v) = \frac{e^{-0.5[(u+v)/2]^2 - 0.5[(u-v)/2]^2}}{4\pi}$$

$$\Rightarrow f_{U,V}(u,v) = \frac{e^{-u^2/4}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{-v^2/4}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2\pi}}.$$

Es decir U y V son v.a normales con media 0 y varianza 2 y además son independientes.

Ejemplo 3

Sea X una v.a para el tiempo de vida de un componente. El componente puede sustituirse una única vez, y Y representa el tiempo de vida del repuesto. X y Y son *iid* con distribución exponencial de parámetro λ . Por tanto la función de probabilidad conjunta está dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} & \text{para } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Sean $U=X+Y$ (la vida total del dispositivo) y $V = \frac{X}{X+Y}$ (la proporción de la vida del primer componente con respecto a la vida total del dispositivo).

Halle la distribución conjunta de U y V .

Solución

De $u = x + y$ y $v = \frac{x}{x + y}$ obtenemos las funciones inversas

$$u \cdot v = (x + y) \cdot \frac{x}{x + y} \Rightarrow x = u \cdot v$$

$$x + y = u \Rightarrow y = u - x \Rightarrow y = u - u \cdot v \Rightarrow y = u(1 - v)$$

$\therefore$

$$x = g^{-1}(u, v) = u \cdot v$$

$$y = h^{-1}(u, v) = u \cdot (1 - v)$$

$$\text{con } u > 0$$

$$0 < v < 1$$

Solución

Obtenemos el jacobiano

$$\begin{aligned} |J| &= \begin{vmatrix} \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial v} \\ \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial v} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{\partial(u \cdot v)}{\partial u} & \frac{\partial(u \cdot v)}{\partial v} \\ \frac{\partial[u \cdot (1 - v)]}{\partial u} & \frac{\partial[u \cdot (1 - v)]}{\partial v} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Solución

$$|J| = \begin{vmatrix} v & u \\ (1-v) & -u \end{vmatrix} = |-u \cdot v - u \cdot (1-v)| = |-u \cdot v - u + u \cdot v| = |-u| = u$$

Luego la función de densidad de U y V se obtiene

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u,v) &= f_{X,Y}(x = g^{-1}(u,v), y = h^{-1}(u,v)) \cdot \left| \frac{\partial(g^{-1}, h^{-1})}{\partial(u,v)} \right| \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda[u \cdot v + u \cdot (1-v)]} \cdot |-u| = \lambda^2 \cdot u \cdot e^{-\lambda \cdot u} \end{aligned}$$

Solución

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} \lambda^2 u e^{-\lambda u} & \text{para } u > 0, 0 < v < 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Ejemplo 4

Considere las v.a Y_1 y Y_2 con función de densidad conjunta definida por

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \begin{cases} 2(1 - y_1) & \text{para } 0 \leq y_1 \leq 1, 0 \leq y_2 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Considere las v.a U y V tales que $U = Y_1$ y $V = Y_1 \cdot Y_2$. Encuentre la función de densidad conjunta para U y V .

Solución

Determinamos las inversas

$$y_1 = g^{-1}(u, v) = u$$

$$y_2 = \frac{v}{y_1} = h^{-1}(u, v) = \frac{v}{u}.$$

El jacobiano esta dado por

$$\begin{aligned} |J| &= \begin{vmatrix} \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial v} \\ \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial(u)}{\partial u} & \frac{\partial(u)}{\partial v} \\ \frac{\partial(v/u)}{\partial u} & \frac{\partial(v/u)}{\partial v} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -v/u^2 & 1/u \end{vmatrix} = \left| 1 \cdot \frac{1}{u} - \frac{-v}{u^2} \cdot (0) \right| = \left| \frac{1}{u} \right| = \frac{1}{u} \end{aligned}$$

Solución

Entonces la función de densidad conjunta de U y V esta dada por

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(x = g^{-1}(u,v) = u, y = h^{-1}(u,v) = v/u) \cdot \left| \frac{\partial(g^{-1}, h^{-1})}{\partial(u,v)} \right|$$

$$f_{U,V}(u,v) = 2 \cdot (1-u) \frac{1}{u}$$

$$f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} 2 \cdot \left(\frac{1}{u} - 1 \right) & \text{para } 0 \leq v \leq u \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Nota: Si $0 \leq \frac{v}{u} \leq 1$ entonces $0 \leq v \leq u \leq 1$, siempre que $u > 0$ y de hecho $0 \leq u \leq 1$

Ejemplo 5

Si X y Y son v.a con función de densidad de probabilidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 6e^{-(3x+2y)} & \text{para } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Encuentre la función de densidad de $W = X + Y$.

Solución

Nótese que en este caso, no se nos pide una función conjunta sino una densidad unidimensional. No obstante, consideremos $w = x + y$ de donde se deduce que $y = g^{-1}(x, w) = w - x$ y, por supuesto, $x = h^{-1}(x, w) = x$. El jacobiano está dado por:

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial g^{-1}(x, w)}{\partial x} & \frac{\partial g^{-1}(x, w)}{\partial w} \\ \frac{\partial h^{-1}(x, w)}{\partial x} & \frac{\partial h^{-1}(x, w)}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = |1| = 1$$

por tanto $k_{X,W}(x, w) = f_{X,Y}(x = x, y = x - w) \cdot |J| = 6 \cdot e^{-(3x+2(w-x))} \cdot 1 = 6 \cdot e^{-(x+2w)}$

Solución

Es decir

$$k_{X,W}(x, w) = \begin{cases} 6 \cdot e^{-(x+2w)} & \text{para } w > 0, 0 < x < w \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Nota: Recuerde que $y = w - x > 0 \Rightarrow w > x$.

Ahora, para obtener la función de densidad de W , sólo hallamos la marginal de W de la función $k_{X,W}(x, w)$.

Solución

$$\begin{aligned}k_W(w) &= \int_0^w 6 \cdot e^{-(x+2w)} dx = \int_0^w 6 \cdot e^{-x} e^{-2w} dx = 6 \cdot e^{-2w} \int_0^w e^{-x} dx \\&= 6 \cdot e^{-2w} \cdot \left(\frac{e^{-x}}{-1} \right) \Big|_0^w = 6 \cdot e^{-2w} \cdot (-e^{-w} - -e^0) = 6 \cdot (e^{-2w} - e^{-3w})\end{aligned}$$

Por lo que la densidad de W está dada por

$$k_W(w) = \begin{cases} 6 \cdot (e^{-2w} - e^{-3w}) & \text{para } w > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Otra forma (Por función de distribución)

$$\begin{aligned}F_W(w) &= \mathbb{P}(W \leq w) \\&= \mathbb{P}(X + Y \leq w) \\&= \int \int_{x+y \leq w} f_{X,Y}(x, y) dy dx \\&= \int_0^w \int_0^{w-x} f_{X,Y}(x, y) dy dx \\&= \int_0^w \int_0^{w-x} 6 \cdot e^{-(3x+2y)} dy dx \dots 1 + 2e^{-3y} - e^{-2y} \\f(w) &= 6 \cdot (e^{-2w} - e^{-3w})\end{aligned}$$

Ejemplo 6

Sean X y Y v.a con función de densidad conjunta definida por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{para } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Sean $U = \frac{1}{X+Y}$ y $V = \frac{Y}{X+Y}$.

Halle la función de probabilidad conjunta de U y V

Solución

$$x = \frac{1-v}{u}, y = \frac{v}{u}$$

con $u > 0, 0 < v < 1$

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{v-1}{u^2} & -\frac{1}{u} \\ -\frac{v}{u^2} & \frac{1}{u} \end{vmatrix} = \left| \frac{-1}{u^3} \right| = \frac{1}{u^3}$$

$$g(u, v) = f(x, y) \cdot |J| = e^{-(u/v + [1-v/u])} = \frac{1}{u^3} \cdot e^{-1/u}$$

$$g_{U,V}(u, v) = \begin{cases} \frac{1}{u^3} \cdot e^{-1/u} & \text{para } xu > 0, 0 < v < 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Ejemplo 7

Sean X y Y v.a con función de densidad conjunta definida por

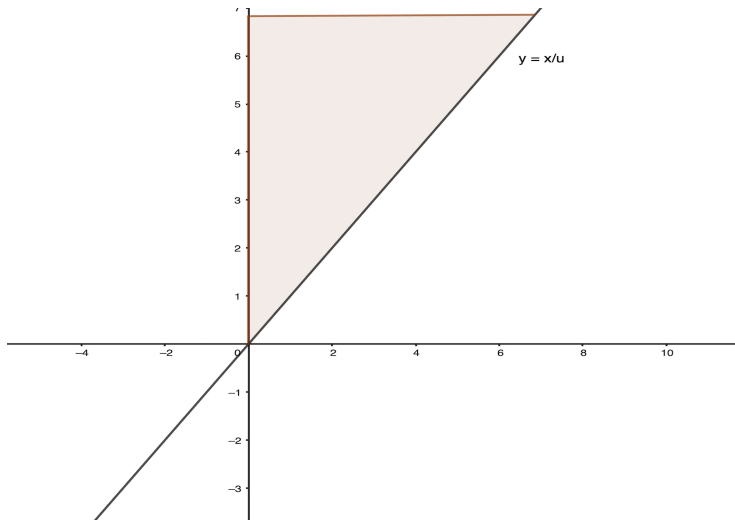
$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{para } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Halle la función de probabilidad de $U = \frac{X}{Y}$

Solución por función de distribución

$$\begin{aligned}F_U(u) &= \mathbb{P}(U \leq u) \\&= \mathbb{P}\left(\frac{X}{Y} \leq u\right) \\&= \int \int_{\frac{x}{y} \leq u} f_{X,Y}(x,y) dx dy \\&= \int \int_{\frac{x}{u} \leq y} f_{X,Y}(x,y) dx dy \\&= \int_0^\infty \int_0^{uy} e^{-(x+y)} dx dy = \int_0^\infty \int_0^{uy} e^{-y} e^{-x} dx dy\end{aligned}$$

Solución por función de distribución



Solución

$$\begin{aligned} &= \int_0^\infty e^{-y} \left(\int_0^{uy} e^{-x} dx \right) dy \\ &= \int_0^\infty e^{-y} (1 - e^{-uy}) dy = \int_0^\infty e^{-y} - e^{-(u+1)y} dy \end{aligned}$$

$$F_U(u) = 1 - \frac{1}{u+1}$$

$\therefore$

$$f(u) = \frac{dF(u)}{du} = \frac{1}{(u+1)^2}$$

Con el método de transformaciones en varias variables (con Jacobiano)

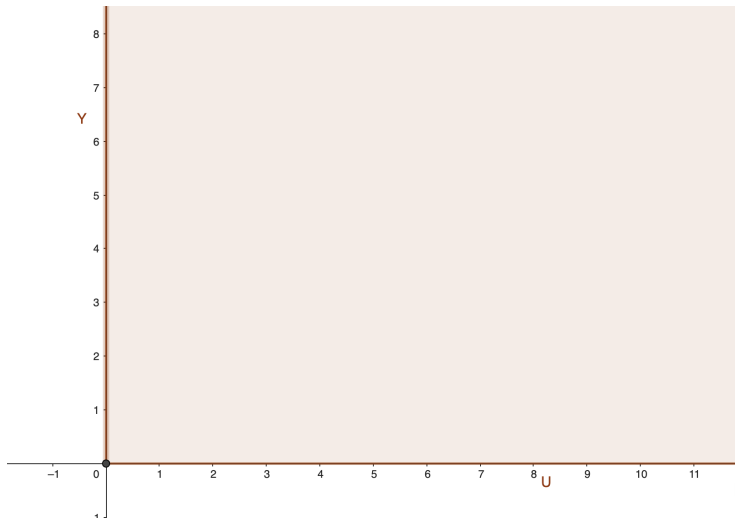
Sean X y Y v.a con función de densidad conjunta definida por

Halle la función de probabilidad de $U = \frac{X}{Y}$, entonces $x=uy$, $y=y$,
entonces

$$g_{U,Y}(u, y) = f_{X,Y}(x, y) \cdot |J|$$

$$|J| = \begin{vmatrix} y & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = |y| = y$$

por lo que $g_{U,Y}(u, y) = e^{-(uy+y)} \cdot y$ con $u>0$, $y>0$



Se calcula la marginal de U

$$h(u) = \int_0^{\infty} ye^{-y(u+1)} dy$$

...

$$\frac{1}{(1+u)^2}$$

Como ejercicio

Sean X y Y v.a con función de densidad conjunta definida por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{para } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Halle la función de probabilidad de $U = \frac{1}{X+Y}$

Referencias I